

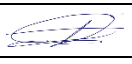
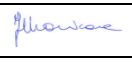
No. De Contrato: K.3184

Revisar los márgenes en todo el documento

Verificado

Laura Navarrete Lizalde - Energia Mayakan

Sep 10, 2025, 10:20 AM GMT-6:00

|      |                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |            |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |                       |  |  |  |            |
| 0    | PARA REVISION         | E. CASTREJON                                                                       | M.SALCIDO                                                                           | F. MANICONE                                                                         | 18/08/2025 |
| D    | PARA REVISION         | E. CASTREJON                                                                       | M.SALCIDO                                                                           | F. MANICONE                                                                         | 12/07/2025 |
| C    | PARA REVISION         | E. CASTREJON                                                                       | M.SALCIDO                                                                           | F. MANICONE                                                                         | 25/06/2025 |
| B    | PARA REVISION         | E. CASTREJON                                                                       | M.SALCIDO                                                                           | F. MANICONE                                                                         | 10/06/2025 |
| A    | PARA REVISION INTERNA | E. CASTREJON                                                                       | M.SALCIDO                                                                           | F. MANICONE                                                                         | 10/06/2025 |
| REV. | DESCRIPCIÓN           | ELABORÓ                                                                            | REVISÓ                                                                              | APROBÓ                                                                              | FECHA      |



PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN – FASE II / III  
LOCALIDAD SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL ENERGIA MAYAKAN  
DESCRIPCION PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DE GRIETAS DE CONCRETO

|                                                                                                                                                                              |                             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ESCALA: NA                                                                                                                                                                   | Número de Documento         | REVISIÓN |
|                                                                                                                                                                              | <b>CXII-BON-CT-PRO-0074</b> | <b>0</b> |
| Este documento es propiedad de ENERGIA MAYAKAN y queda prohibido su uso fuera de la compañía, así como, su reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización |                             | TAMAÑO   |
|                                                                                                                                                                              |                             | Carta    |

|                                                                                   |                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN                              |  |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DE GRIETAS DE CONCRETO | CXII-BON-CT-PRO-0074_0                                                              |

### Control de Cambios

| Rev. | Descripción del control de cambios                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A    | Revisión Interna                                                                                                            |
| B    | Para revisión Cliente                                                                                                       |
| C    | Para revisión Cliente                                                                                                       |
| D    | Se incluye información sobre la aplicación y pruebas del sistema de impermeabilización y resultado del análisis estructural |
| 0    | Se establece un tiempo de prueba de inundación de 12 hrs.                                                                   |

|                                                                                   |                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN                              |  |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DE GRIETAS DE CONCRETO | CXII-BON-CT-PRO-0074_0                                                              |

## CONTENIDO

|           |                                                         |           |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>OBJETIVO</b>                                         | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>ALCANCE</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>3</b>  | <b>NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS</b>               | <b>4</b>  |
| 3.1       | Referencias                                             | 4         |
| 3.1.1     | Reglamentos y Normas                                    | 4         |
| 3.1.2     | Documentos de Proyecto                                  | 4         |
| <b>4</b>  | <b>ABREVIATURAS Y DEFINICIONES</b>                      | <b>5</b>  |
| 4.1       | Abreviaturas                                            | 5         |
| 4.2       | Definiciones                                            | 6         |
| <b>5</b>  | <b>RESPONSABILIDADES</b>                                | <b>6</b>  |
| <b>6</b>  | <b>DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>                        | <b>7</b>  |
| 6.1       | Evaluación Técnica de fisuras en Losas                  | 8         |
| 6.2       | Consideraciones Técnicas                                | 8         |
| 6.2.1     | Fisuras Inactivas (estáticas)                           | 8         |
| 6.3       | PREPARACION DE LAS FISURAS                              | 8         |
| 6.4       | PREPARACION Y APLICACIÓN DE LA RESINA SIKADUR -52       | 8         |
| 6.5       | COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO CEMENTOSO SIKA TOP 550 Seal | 9         |
| <b>7</b>  | <b>CONTROL DE CALIDAD</b>                               | <b>10</b> |
| <b>8</b>  | <b>SEGURIDAD</b>                                        | <b>11</b> |
| <b>9</b>  | <b>MEDIO AMBIENTE</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>10</b> | <b>ANEXOS</b>                                           | <b>12</b> |

|                                                                                   |                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN                              |  |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DE GRIETAS DE CONCRETO | CXII-BON-CT-PRO-0074_0                                                              |

## 1 OBJETIVO

El Objetivo de este procedimiento es establecer el metodología de reparación para las fisuras de concreto que surgieron en la losa del cuarto de control de la EMRYC CFE Mérida IV del proyecto “AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN”, de acuerdo con las recomendación técnica de los especialistas de SIKA y la evaluación del contratista.

## 2 ALCANCE

El alcance de este procedimiento aplica para todas y cada una de las actividades donde se encuentren fisuras las cuales pueden ser clasificadas como “Dinámicas” o “Estáticas” aplicables del proyecto, que serán ejecutadas por BONATTI y/o sus subcontratistas durante el desarrollo del Proyecto AMPLIACIÓN ENERGIA MAYAKAN.

## 3 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

### 3.1 Referencias

#### 3.1.1 Reglamentos y Normas

##### Leyes y reglamentos locales.

**ACI-562:** Requisitos del Código para la Evaluación, Reparación y Rehabilitación de Edificios de Hormigón

**ACI-318:** Código de construcción para hormigón estructural

**ACI-224 R-01:** Control de la fisuración de estructuras

#### 3.1.2 Documentos de Proyecto.

**Contrato:** K-3148\_0

**Exhibit A Schedule A1:** Códigos aplicables

**Exhibit A Schedule A2:** Líneas de guías del anexo

**Exhibit B Schedule B1:** Alcance de los Trabajos y división de responsabilidades.

**NOM-031-STPS-2011:** Construcción, Condiciones de Seguridad

**SIKADUR :** Ficha Técnica

**SIKAFLEX®-1A :** Ficha Técnica

**SIKA TOP®-550 Seal:** Ficha Técnica

**NOM-007-ASEA-2016:** Transporte de Gas Natural

**NOM-002-STPS:** Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

|                                                                                   |                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN                              |  |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DE GRIETAS DE CONCRETO | CXII-BON-CT-PRO-0074_0                                                              |

**NOM-017-STPS:** Equipo de Protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo

**ISO 9001:2015.** Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.

**ISO 19011:2018.** Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.

**ISO 14001:2015** Sistema de Gestión Ambiental

**ISO 45001:2018** Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**CXII-BON-QA-PGC-0001:** Plan de Gestión de Calidad.

**CXII-BON-QA-PRO-0006:** Control de Equipo de Medición y Pruebas.

**CXII-BON-QA-PRO-0007:** Recepción de Materiales.

**CXII-BON-HS-PLA-0001:** Plan de Seguridad.

**CXII-BON-HS-PLA-0003:** Plan de Salud.

**CXII-BON-HS-PLA-0002:** Plan de Respuestas a Emergencias.

**CXII-BON-HS-PRO-0011:** Procedimiento para señalización de seguridad

**CXII-INT-GE-PRO-0003:** Condiciones de acceso y trabajo en estaciones en operación Mayakan

**CXII-BON-QA-PIP-0003:** PIP Obra Civil

## 4 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

### 4.1 Abreviaturas

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bonatti:</b> | Bonatti S.p.A.                                                                       |
| <b>AEM</b>      | Ampliación Energía Mayakan                                                           |
| <b>ISO:</b>     | International Organization for Standardization.                                      |
| <b>SIG:</b>     | Sistema Integrado de Gestión.                                                        |
| <b>SGR:</b>     | SGR: Sistema de Gestión de Riesgos.                                                  |
| <b>NC:</b>      | No-Conformidad.                                                                      |
| <b>RNC:</b>     | Reporte de No Conformidad.                                                           |
| <b>PIP:</b>     | Plan de inspección y Pruebas                                                         |
| <b>NOM:</b>     | Norma Oficial Mexicana                                                               |
| <b>EPP:</b>     | Elementos de Protección Personal                                                     |
| <b>AST:</b>     | Análisis de Seguridad en el Trabajo                                                  |
| <b>SSMA:</b>    | Salud, Seguridad y Medio Ambiente.                                                   |
| <b>CFE</b>      | Comisión Federal de Electricidad                                                     |
| <b>ASTM:</b>    | Sociedad Americana de Pruebas de Materiales                                          |
| <b>EMA:</b>     | Entidad Mexicana Acreditadora                                                        |
| <b>ACI:</b>     | Instituto Americano del Concreto                                                     |
| <b>NMX:</b>     | Norma Mexicana                                                                       |
| <b>ONNCCE:</b>  | Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación |

|                                                                                   |                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN                              |  |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DE GRIETAS DE CONCRETO | CXII-BON-CT-PRO-0074_0                                                              |

## 4.2 Definiciones

**El Proyecto:** AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN

**El Cliente:** Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V.

**El Contratista:** Bonatti Spa.

**Subcontratista:** Empresa contratada directamente por el Contratista para desarrollar algún servicio o trabajo específico.

**Acción Correctiva:** Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

**Aseguramiento de la Calidad (QA):** Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

**Calidad:** Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.

**Fisura de Concreto:** Es una consecuencia de una mala ejecución del proceso constructivo. Como puede ser falta de curado en los tiempos establecidos, escasa cantidad de agua en el concreto etc.

**Fisura de concreto Profunda:** La fisura de concreto profunda es una rotura en la masa del hormigón que se manifiesta exteriormente con un desarrollo lineal.

**Fisura de concreto superficial:** Es una abertura de hasta 1 mm que afecta solo la superficie de una estructura de concreto. Su aparición está ligada a cambios de humedad, temperatura y al estado tensional de las armaduras. Estas fisuras suelen ser superficiales y aparecen en la capa superior del concreto, formando un patrón aleatorio.

## 5 RESPONSABILIDADES

### • Gerente de construcción

Es el responsable de la planificación general, control, supervisión, actualización de la parte técnica y logística, así como de proveer el equipo necesario para la ejecución de las tareas, para el correcto cumplimiento del trabajo y responsable de que todo el personal involucrado en estos trabajos reciba entrenamiento y cumplir con seguridad, Calidad y Medio Ambiente de manera oportuna, de acuerdo con el presente Procedimiento de Construcción.

### • Supervisor de construcción

Es el responsable de dar instrucciones a todos los operadores y trabajadores involucrados en las actividades, coordinar y vigilar cada uno de los trabajos para actuar con seguridad y respetando el medio ambiente, así como supervisar los trabajos de forma permanente. Verificará que se cuenta con todos los permisos, antes de iniciar con los trabajos de campo. Y se asegurará de que todas las instrucciones contenidas en este procedimiento constructivo deben ser proporcionadas a sus subordinados a través de una capacitación y llevadas a cabo por estos.

### • Gerente de HSE

Es responsable de asegurar que el desarrollo de las actividades descritas en este procedimiento se realice en estricto cumplimiento con los reglamentos, procedimientos, normas y especificaciones que en materia de seguridad salud y medio ambiente apliquen al proyecto.

|                                                                                   |                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN                              |  |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DE GRIETAS DE CONCRETO | CXII-BON-CT-PRO-0074_0                                                              |

- **Inspector de Control de Calidad**

Es el responsable de verificar las actividades del presente procedimiento, mediante la revisión aleatoria en la ejecución del proceso, se asegurará de que todos los trabajos relacionados con las reparaciones sean realizados de manera correcta y cuidadosamente, y los registros hayan sido llenados y firmados de forma correcta según formatos aplicables para liberación.

Informará y se asegurará que cualquier desviación sea comunicada al gerente de construcción para que, con el supervisor de construcción se corrijan los trabajos y también tomen las medidas necesarias para evitar proseguir con las actividades, a fin de que las desviaciones no se incrementen.

- **Supervisor de seguridad**

Es responsable de verificar que todo el personal de seguimiento y cumpla con de las medidas de seguridad descritas en el presente procedimiento, y en el análisis de riesgo de la actividad (AST), así como supervisar que todo el personal realice sus actividades respetando y cumpliendo los lineamientos de seguridad del proyecto.

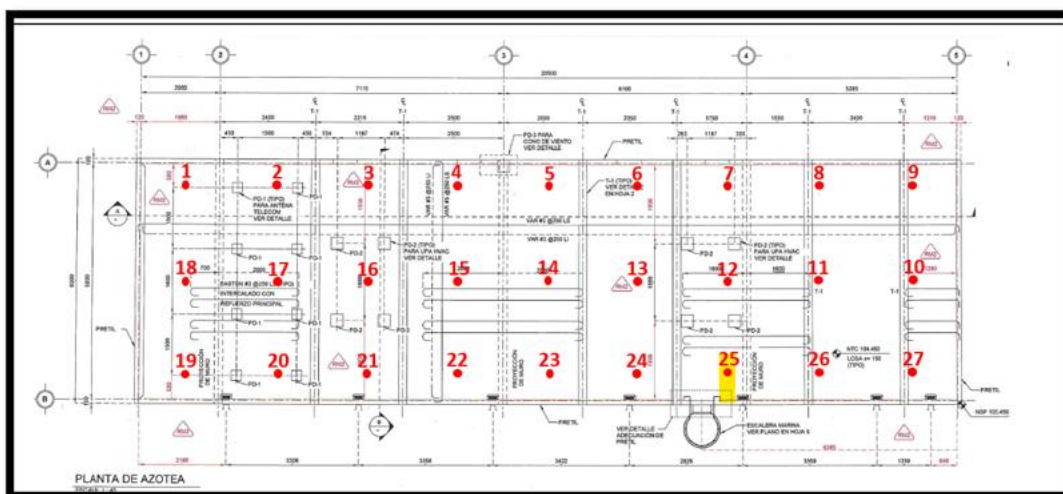
- **Supervisor Ambiental**

Es responsable de verificar que todo el personal que trabaja y participa en el proyecto, cumple y respeta los reglamentos en materia ambiental, así como lo descrito en este procedimiento y las recomendaciones de los supervisores ambientales representantes del cliente.

## 6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Previo al inicio de las actividades el equipo de ingeniería realizó el monitoreo y verificación de la integridad estructural de la losa de azotea del Cuarto de control, para lo cual, se ha monitoreado las posibles deflexiones que se pudieran presentar en la misma, lo anterior con ayuda del equipo topográfico.

Derivado de los resultados del análisis, se logró determinar que la losa de cubierta no presenta deflexión y por lo tanto un riesgo estructural considerando lo indicado en la memoria de cálculo del Cuarto de control Eléctrico CXII-BON-ET-MCA05-0009 (ver Pag 69) tiene un máximo de deflexión permisibles son de 11.67 mm.



|                                                                                   |                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN                              |  |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DE GRIETAS DE CONCRETO | CXII-BON-CT-PRO-0074_0                                                              |

## 6.1 Evaluación Técnica de fisuras en Losas.

Realizar una inspección visual, donde se identifiquen fisuras superficiales con longitudes variables que van entre 10 y 90 cm, y con anchos que oscilan entre 0.5 mm y 2.5 mm. Este tipo de fisuras es común en la región y generalmente se asocia con contracción térmica del concreto. Normalmente estas fisuras son reparables con Resina Epóxica Sikadur - 52.

En base al adjunto# 3 “Reporte de levantamiento de fisuras en cuarto eléctrico Mérida IV”, se realizó medición de profundidad en las grietas determinando una profundidad máxima de 14.48.

## 6.2 Consideraciones Técnicas

Antes de proceder con la aplicación de la resina, y una vez realizado una evaluación de acuerdo con las recomendaciones de SIKA, se determinó que las fisuras son del tipo “estáticas”. Por lo que el método a reparar será empleando resina rígida como Sikadur-52 y complementado con el sistema de recubrimiento cementoso SIKA TOP 550 seal. (Ver fichas técnicas adjuntas).

### 6.2.1 Fisuras Inactivas (estáticas)

Al no detectarse variación en el ancho de las fisuras, se procederá al relleno por gravedad con Sikadur-52, siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación.

## 6.3 PREPARACION DE LAS FISURAS

Verificar que el concreto tenga un mínimo de 28 días de edad y que las superficies estén sanas, limpias y libres de contaminantes (polvo, grasa, aceites u otros materiales que puedan afectar la adherencia).

Realizar un corte en “V” a lo largo de la fisura, con un ancho y profundidad aproximados de 1 cm.

Limpiar las fisuras con aire comprimido libre.

Una vez limpias las fisuras (libre de agua, polvo o algún contaminante externo) se sellarán temporalmente las mismas con cinta scotchblue azul o similar para evitar ingreso de material extraño a las fisuras previo a la aplicación.

En caso de fisuras en la cara inferior de la losa, calafatear con mortero epóxico de reparación, dejando puertos de salida para liberar aire. Una vez que se evidencie la salida de resina, cerrar los puertos y continuar con el vaciado hasta saturar completamente la fisura

## 6.4 PREPARACION Y APLICACIÓN DE LA RESINA SIKADUR -52

Para la realización de estos trabajos se contará en sitio con la presencia de los técnicos de SIKA. La temperatura del sustrato o superficie de la losa no debe superar los 30 °C. Se recomienda sombrear la zona durante el día y realizar el vaciado temprano por la mañana (entre 5:00 y 6:00 AM).

La temperatura de la resina tampoco debe superar los 30 °C. Mantener los envases en sombra y, si es necesario, colocarlos en un recipiente con hielo para reducir su temperatura, se utilizará un termómetro infrarrojo para verificar la temperatura previo a la ejecución de los trabajos.

Habilitar una mesa de trabajo sombreada en el área de vaciado, para realizar el pesaje, mezclado y aplicación de la resina. El equipo empleado debe estar calibrado y su calibración debe estar vigente

|                                                                                   |                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN                              |  |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DE GRIETAS DE CONCRETO | CXII-BON-CT-PRO-0074_0                                                              |

Pesar las partes A y B por separado en proporción 2:1 en peso. Mezclar ambas en un recipiente limpio durante 3 minutos, de forma manual o con agitador mecánico.

Evitar preparar mezclas grandes, ya que la vida útil de la mezcla es de aproximadamente 30 minutos a 20 °C, reduciéndose conforme aumenta la temperatura ambiente.

Verter la mezcla de Sikadur-52 sobre las fisuras preparadas hasta saturar completamente y alcanzar el nivel de la losa. El exceso puede eliminarse posteriormente con disco de desbaste. El tiempo de secado debe ser de 24 hrs de acuerdo con lo especificado por el fabricante.

Es importante utilizar equipo de protección, como guantes con resistencia a productos epóxicos, gafas completas, y el equipo general de protección y trabajo en alturas. Consultar la ficha técnica oficial del producto para validar los datos y condiciones específicas de aplicación.

## 6.5 COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO CEMENTOSO SIKA TOP 550 Seal.

Una vez realizada la reparación de las fisuras identificadas visualmente, se precederá con la colocación del recubrimiento Cementoso de SIKA TOP 550 en toda la superficie de los, esto con el fin de sellar toda el área de cubierta y al mismo tiempo reparar las grietas que son imperceptibles visualmente o que no fueron identificadas durante la revisión de la superficie de la losa de cubierta del cuarto eléctrico,

Para la colocación del SIKA TOP 550, Revestimiento acrílico cementicio impermeabilizante se considerarán las recomendaciones establecidas por el fabricante SIKA,

Durante el proceso de recepción del material, se verificará que el producto se encuentre dentro del periodo de caducidad y en periodo de conservación sin daños y con los empaques debidamente sellados.

De igual manera se verificará que las condiciones ambientales durante la aplicación no excedan los 40°C como máximo, no se requiere realizar una medición de temperatura de superficie, se deberá preparar la superficie de tal manera que este limpia, libre de polvo, grasa, recubrimientos u otro contaminante, la superficie podrá estar en condiciones tal como saturada superficialmente seca,

Previo a la colocación del Impermeabilizante cementoso se deberá aplicar en las esquinas de muros y través un cordón de Maplex MS45 con una sección triangular de aproximadamente 1 cm por cada lado, este deberá ser perfilado con espátula a un Angulo aproximado de 45°, esto con el fin de sellar juntas de dilatación, de unión y de fraccionamiento, tanto sobre superficies horizontales como verticales.

Se deberán redondear las aristas de los contratraves mediante el desbaste con herramienta manual dejando una curvatura aproximada de 1 cm de radio.

Las fisuras visibles con aperturas menores o igual a 1 cm deberán rellenarse con cemento acrílico Thermmotek, utilizando para tal fin una espátula, esto asegurará el sellar profundamente las fisuras o grietas mediante presión. Para esta actividad la superficie deberá estar libre de polvos, aceites, grasas, oxido, humedad, hongos y cualquier otro contaminante que afecte la adherencia.

Se realizará la colocación de dos capas de SIKA TOP 550 Seal, con espesor mínimo de 1 mm por capa, el tiempo de espera para el secado y aplicación entre la primera y la segunda capa es de 3 horas cuando la temperatura ambiental sea mayor a 30°C y de 6 Horas a una temperatura mayor de 20°C.

El mezclado se podrá realizar manualmente o con un mezclador eléctrico de baja velocidad (~500 r.p.m.), se deberá agitar cuidadosamente el componente B antes de usar. Luego, se debe verter aproximadamente la mitad del componente B en un recipiente de mezcla adecuado y añadir lentamente el componente A mientras se mezcla. Cuando esté

|                                                                                   |                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN                              |  |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DE GRIETAS DE CONCRETO | CXII-BON-CT-PRO-0074_0                                                              |

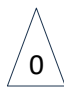
homogéneo, agregue la cantidad restante del componente B y mezcle a fondo al menos por 3 minutos, hasta que se alcance la consistencia adecuada y el producto sea homogéneo sin grumos. No añada agua adicional ni otros ingredientes; cada unidad de embalaje debe ser completamente mezclada.

Aplique la primera capa de SikaTop®-550 Seal utilizando un cepillo, brocha o rodillo, aplique siempre en la misma dirección hasta recubrir la totalidad de la sección de la losa de cubierta, se podrá aplicar la segunda capa de SikaTop®-550 luego de pasado el tiempo de secado y se debe verificar que el producto haya endurecido.

La aplicación de la segunda capa se realizará transversalmente a la dirección de la primera capa, esto con el fin de cubrir las áreas adecuadamente. De igual manera se podrá utilizar llana para resanar poros visibles y dar detallado durante la aplicación, esto antes de que el producto haya secado en su totalidad.

Luego de la aplicación, se debe verificar toda el área e inspeccionar que el producto haya sido aplicado adecuadamente para lo cual la superficie deberá estar plana y uniforme, además no deberá haber presencia de poros o burbujas de aire.

Una vez terminada la aplicación de la segunda capa, se deberá esperar un periodo al menos 72 horas para iniciar con la colocación del mortero impermeabilizante de nivelación y posteriormente la instalación del sistema de impermeabilizante de membrana asfáltica SikaShield® P45 MG MX 4.5 mm.



Las actividades de instalación y prueba del sistema de impermeabilización se realizarán siguiendo las instrucciones del CXII-BON-CT-PRO-0063 Procedimiento de construcción de muros, paredes, malla ciclónica e impermeabilizado, en el cual se establece que se deberá realizar una prueba de inundación por un periodo de 12 hrs,

## 7 CONTROL DE CALIDAD

Durante las actividades de reparación de grietas con SIKADUR-52, el inspector de control de calidad realizará las inspecciones de las actividades como es indicado en este procedimiento e instructivo de SIKA, Las inspecciones serán realizadas de acuerdo con el PIP Obra Civil: CXII-BON-QA-PIP-0003, estas actividades serán apoyadas por el Personal técnico de SIKA en sitio el cual estará supervisando que las actividades sean realizadas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y descritas en este procedimiento,

Durante el proceso de reparación de grietas con SIKADUR-52 se realizará el Monitoreo de temperatura previo al inicio de las actividades esto tanto a la temperatura del producto como de la superficie, la temperatura en ningún caso podrá superar los 30°C. de no cumplirse esta condición no se podrá iniciar con la reparación.

Para las actividades de colocación de recubrimiento cementoso SIKA TOP 550 Seal, el inspector de Calidad deberá estar presente en todo momento, supervisará el proceso asegurando que las actividades se desarrollen adecuadamente y se cumpla lo descrito en este procedimiento, previo al inicio de las actividades se realizará la verificación de las condiciones ambientales mediante un termómetro debidamente calibrado, asegurando que la temperatura ambiente se encuentre por debajo de 40°C, se debe evitar colocar el SIKA TOP 550 Seal bajo la luz solar directa y/o en condiciones de viento fuerte de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Previo al inicio de las actividades el Inspector de calidad junto con el representante del cliente, realizarán la liberación del área la cual deberá estar limpia y sin presencia de materiales tales como grasa, residuos de pintura entre otros. Una vez verificada esta conducción se procederá con el desarrollo de las actividades.

Una vez terminada la aplicación, se realizará la verificación a través de la inspección visual de la superficie, donde se constatará que el producto haya sido aplicado correctamente, para esto no se deben visualizar grietas, producto quebradizo o superficies irregulares, también se verificará que el producto haya sido instalado o colocado al menos 20 cm por encima de la cota de la losa entre muros y través.

|                                                                                   |                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN                              |  |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DE GRIETAS DE CONCRETO | CXII-BON-CT-PRO-0074_0                                                              |

Una vez realizada la aplicación correcta del producto SIKA TOP 550 Seal y luego de la verificación por parte del representante del cliente, se procederá a realizar las actividades consecutivas que permitan la instalación del sistema de impermeabilización de la cubierta programada en los típicos de ingeniería correspondientes y de acuerdo con CXII-BON-CT-PRO-0063 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, PAREDES, MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZADO

## 8 SEGURIDAD

El supervisor encargado de la actividad, directamente o en colaboración con el supervisor HSE, deberá realizar las siguientes actividades diariamente:

- a) Verificar que se cuente con el análisis, evaluación y determinación del control de riesgos aplicable a la actividad
  - Elaboración del Análisis Seguro de Trabajo “AST” previo al inicio de la ejecución de las actividades, el contratista en su documentación de área de HSE emitirá un procedimiento/instructivo para la correcta elaboración del AST.
  - Elaboración de permisos de trabajo específico para cada actividad.
- b) Que se cuente con la capacitación general y específica de Seguridad, Salud y Protección ambiental.

El responsable de construcción civil instruirá convenientemente a los trabajadores sobre los riesgos potenciales en las operaciones que describe el presente procedimiento, antes de iniciar por primera vez las actividades.

El supervisor operativo tiene la responsabilidad de verificar y hacer que el personal a su cargo cumpla con los siguientes requerimientos:

- Verificar que se cuenta con todos los permisos, autorizaciones, acreditaciones y demás documentación requerida para realizar los trabajos.
- Uso obligatorio de equipo básico de protección personal (casco, barbiquejo, lentes, zapatos de seguridad, chaleco con franjas reflejantes, mascarilla, guantes, polainas).
- Verificar que todos los controles de seguridad se encuentran implementados previo al inicio de las actividades.
- En caso de que aplique, disponer del señalamiento oportuno de seguridad y de precaución y/o prohibición que sea preventivo, restrictivo e informativo.
- Suspender actividades en caso de tormenta eléctrica, lluvias fuertes y vientos mayores a 40 Km/h.
- Utilizar herramientas adecuadas para la actividad a realizar, no permitir que se utilice herramienta hechiza o improvisada.

El supervisor en colaboración con el representante de HSE en sitio debe verificar que todo el personal que participa en las actividades cuente con los siguientes requisitos:

- Verificar que el personal cuente con alta al seguro social
- Verificar que el personal se le haya practicado su examen médico inicial
- Verificar que el personal no se encuentre bajo influjo de alcohol o drogas
- Verificar que el personal este enterado de que hacer en caso de emergencia conforme con lo estipulado en el Plan de Respuesta a Emergencias del proyecto.
- Que el personal conozca el protocolo de emergencia de rápida referencia emitido para el proyecto.
- Verificar que el personal ubique el botiquín de emergencias y su contenido y que en cada cuadrilla se cuente por lo menos un integrante capacitado en primeros auxilios.
- Verificar que todo el personal tiene agua fresca disponible durante toda la jornada laboral.

|                                                                                   |                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN                              |  |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DE GRIETAS DE CONCRETO | CXII-BON-CT-PRO-0074_0                                                              |

Se utilizará el plan de seguridad proporcionado por el contratista, El cual incluye dentro de sus actividades de seguridad como medidas precautorias.

- Charla de inicio de jornada.
- Elaboración y Revisión de AST
- Toma de signos vitales y alcoholemia a los involucrados.
- Revisión de herramientas, insumos, vehículos, equipos y maquinaria.
- Revisión de sitios de trabajo.
- En caso de aplicar, monitoreo de gas previo y durante la ejecución de trabajos de campo.
- Conocimiento y aplicación de las Reglas que salvan vidas.
- Revisión y elaboración del permiso de trabajo seguro.
- Monitores de temperatura ambiente de acuerdo con NOM-015-STPS
- Implementación de la Vigilancia compartida.
- Reporte de incidentes y accidentes.
- Parar el trabajo si se considera que no es seguro.
- Análisis de riesgo de último minuto previo al inicio de actividades/Ejecución de trabajos.
- Charla de cierre de jornada.
- Cierre de permiso de trabajo y resguardo de documentación para digitalizado y entrega al cliente.

## 9 MEDIO AMBIENTE

Es obligación de todo personal el cumplimiento de todas las medidas de protección al medio ambiente, además se deberán cumplir las siguientes normas generales:

- Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza del área de trabajo.
- Solo se depositará la basura en los lugares indicados para tal fin. Se tendrá depósito de basura en los diferentes frentes de obra.
- En caso de derrame o fuga, recoger el material contaminado y llevarlo al almacén de residuos peligrosos, reportando inmediatamente al HSE el incidente.
- Se deberán establecer controles internos para evitar la mezcla entre residuos en los diferentes contenedores o que los contenedores se usen inapropiadamente.
- Cada vez que el trabajador necesite de los servicios sanitarios, usara los que la contratista instale en la Obra.
- No encender fogatas.
- Prohibido dañar propiedad privada (acceder solo por caminos autorizados).

## 10 ANEXOS

Anexo 01 – Registro de reparación de grietas con SIKADUR -52

Adjunto 01 – Reporte de visita tecnica

Adjunto 02 - Reporte levantamiento de fisuras en cuarto eléctrico

Adjunto 03 – Ficha Técnica Sika top 550 Seal

Adjunto 04 – Ficha Técnica Mapeflex MS 45

Adjunto 05 – Ficha Técnica Thermotek Cement

Adjunto 06 – Recomendaciones SiKA TOP 550 Seal





## ADJUNTO # 1

Mérida Yucatán, a 02 de junio de 2025.

CONSTRUCTORA BONATTI  
AT'N: ING. ALBERTO SÁNCHEZ

### REPORTE DE VISITA TÉCNICA

Asunto: Evaluación de fisuras en losa – Proyecto EMRyC Mérida IV  
Fecha de visita: Sábado 31 de mayo  
Ubicación: Periférico Sur Manuel Berzunza, Mérida, Yucatán

Estimado Ing. Sánchez:

Con base en la visita técnica realizada el pasado sábado 31 de mayo al área de construcción del proyecto EMRyC Mérida IV, le compartimos las siguientes observaciones y recomendaciones:

#### 1.- Observaciones generales:

Durante la inspección visual, se identificaron fisuras superficiales con longitudes variables entre 30 y 90 cm, y anchos que oscilan entre 0.5 mm y 2.5 mm. Este tipo de fisuras es común en la región y generalmente se asocia con contracción térmica del concreto.

Estas fisuras ya han sido consideradas en un levantamiento previo. El personal técnico en sitio indicó que cuentan con una cantidad suficiente de resina epóxica de inyección Sikadur-52, con la intención de emplearla para el tratamiento de dichas fisuras.

#### 2. Consideraciones técnicas:

Antes de proceder con la aplicación de la resina, es importante determinar si las fisuras presentan comportamiento dinámico (contracción/dilatación por cambios térmicos). En caso afirmativo, el uso de una resina rígida como Sikadur-52 podría no ser adecuado.

##### 2.1 Identificación de fisuras dinámicas

Para detectar fisuras activas:

Medir el ancho de cada fisura a las 6:00 PM y repetir la medición a las 6:00 AM del día siguiente.  
Si se observa variación en el ancho, la fisura debe tratarse como dinámica.  
En estos casos, se recomienda el uso de un sellador de poliuretano flexible, como Sikaflex®-1A.  
Se sugiere monitorear especialmente aquellas fisuras con ancho igual o superior a 1 mm.

## 2.2 Fisuras inactivas (estáticas)

Si no se detecta movimiento en las fisuras, puede procederse al relleno por gravedad con Sikadur-52, siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación.



## 3. Procedimiento recomendado:

### 3.1 Preparación de las fisuras

Verificar que el concreto tenga un mínimo de 28 días de edad y que las superficies estén sanas, limpias y libres de contaminantes (polvo, grasa, aceites u otros materiales que puedan afectar la adherencia).

Realizar un corte en "V" a lo largo de la fisura, con un ancho y profundidad aproximados de 1 cm.

Limpiar las fisuras con agua a presión o aire comprimido libre de aceite.

En caso de fisuras en la cara inferior de la losa, calafatear con mortero epóxico de reparación, dejando puertos de salida para liberar aire. Una vez que se evidencie la salida de resina, cerrar los puertos y continuar con el vaciado hasta saturar completamente la fisura.



### 3.2 Preparación y aplicación de la resina Sikadur-52

La temperatura del sustrato no debe superar los 30 °C. Se recomienda sombrear la zona durante el día y realizar el vaciado temprano por la mañana (entre 5:00 y 6:00 AM).

La temperatura de la resina tampoco debe superar los 30 °C. Mantener los envases en sombra y, si es necesario, colocarlos en un recipiente con hielo para reducir su temperatura. Utilizar un termómetro infrarrojo para verificar la temperatura.

Habilitar una mesa de trabajo sombreada en el área de vaciado, para realizar el pesaje, mezclado y aplicación de la resina.

Pesar las partes A y B por separado en proporción 2:1 en peso. Mezclar ambas en un recipiente limpio durante 3 minutos, de forma manual o con agitador mecánico. Evitar preparar mezclas grandes, ya que la vida útil de la mezcla es de aproximadamente 30 minutos a 20 °C, reduciéndose conforme aumenta la temperatura ambiente.

Verter la mezcla de Sikadur-52 sobre las fisuras preparadas hasta saturar completamente y alcanzar el nivel de la losa. El exceso puede eliminarse posteriormente con disco de desbaste.

Es importante utilizar equipo de protección, como guantes con resistencia a productos epóxicos, gafas completas, y el equipo general de protección y trabajo en alturas.

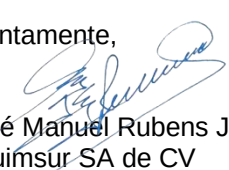
Consultar la ficha técnica oficial del producto para validar los datos y condiciones específicas de aplicación.

### NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas.

Sin más comentarios por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

  
José Manuel Rubens Jimenez  
Aquimsur SA de CV

## **Reporte de levantamiento de fisuras en cuarto eléctrico y recomendaciones de procedimiento de reparación Mérida IV fase 2.**

*Ampliación energía Mayakan, Fase 2.*

Estación: Mérida IV

Locación: Mérida, Yucatán

Fecha: 05/06/2025

El 31 de mayo, se llevó a cabo una visita técnica conjunta entre el equipo de AQUIMSUR, personal de construcción y calidad de Bonatti, y la representación del cliente (Worley). El objetivo principal fue la revisión en sitio del levantamiento de fisuras previamente elaborado. Durante la inspección, se priorizó la evaluación de las fisuras más críticas, es decir, aquellas con mayor abertura y profundidad observable, y se identificaron las áreas con mayor densidad de fisuras/grietas.

Los especialistas dieron observaciones detalladas y recomendaciones específicas sobre la aplicación del producto Sikadur-52. En particular, enfatizaron la necesidad de realizar levantamientos adicionales para determinar si las fisuras exhiben un comportamiento dinámico (dilatación/contracción debido a variaciones térmicas). Sugirieron llevar a cabo un levantamiento por la mañana, con baja exposición solar, y otro por la tarde, con temperaturas superiores a +30°C. Esta verificación es fundamental, ya que el comportamiento dinámico de las fisuras podría invalidar la idoneidad de una resina rígida como Sikadur-52.

El miércoles 04 de junio de 2025 se realizó un levantamiento de las aberturas más importantes por la tarde con temperaturas superiores a 30° (temperatura tomada con un termómetro infrarrojo) y con ayuda de su espesímetro se levantó el ancho de cada fisura, al día siguiente el jueves 05 junio de 2025 por la mañana y con poca presencia de sol (clima nublado), se levantaron las mismas fisuras/grietas con el objetivo de evaluar el comportamiento de estas con diferencia de temperatura. Esta inspección tuvo como finalidad principal determinar si dichas discontinuidades estructurales presentan un carácter dinámico, es decir, si muestran variaciones en su apertura o longitud en función de los cambios de temperatura ambiental.

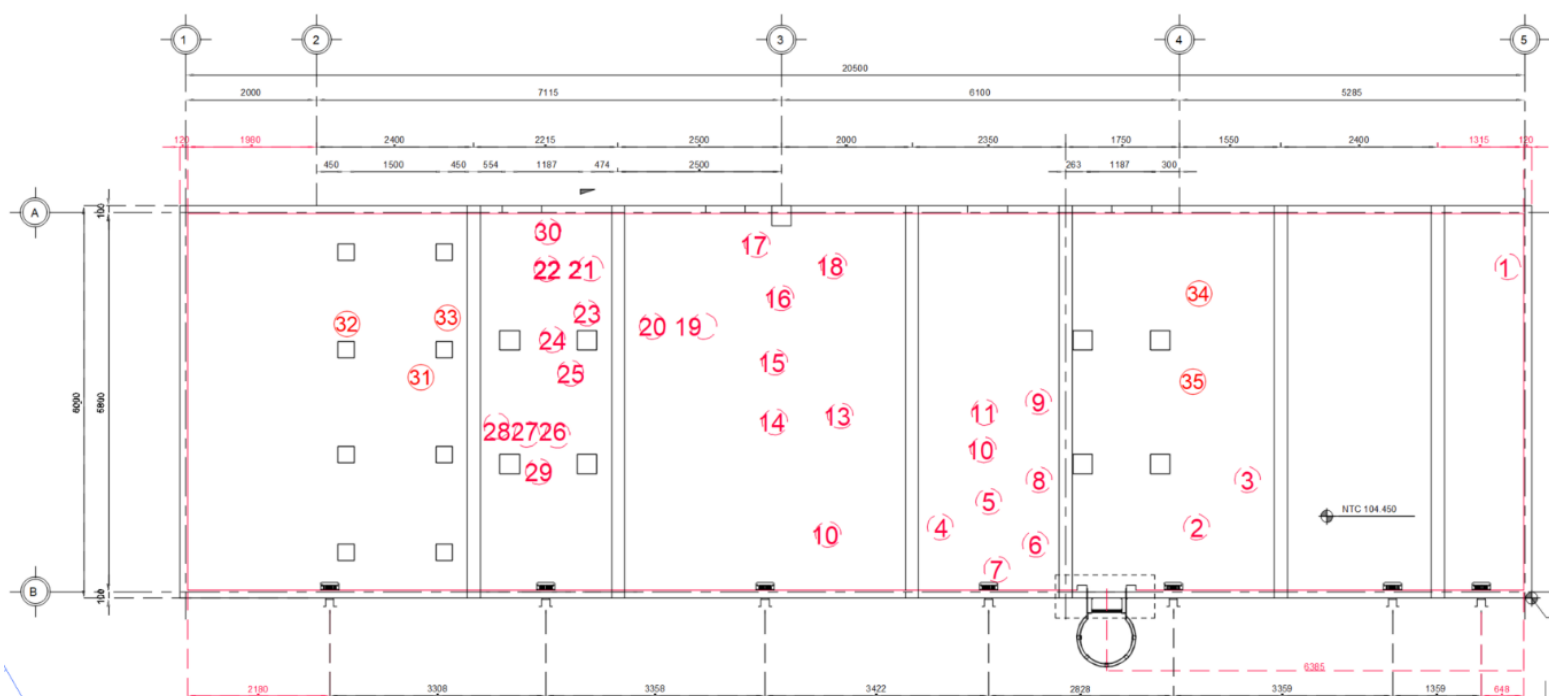


Fig.1 Levantamiento en planta de azotea edificio eléctrico.

Para esta revisión se priorizó el análisis de las fisuras que presentaban mayor espesor, comenzando con la fisura No. 34. Esta fisura fue registrada con un espesor de 0.6 mm el día 4 de junio, bajo una temperatura ambiente de 32.8 °C. Posteriormente, el día 5 de junio, se volvió a inspeccionar la misma fisura a una temperatura menor de 27.2 °C, observándose que el espesor se mantuvo constante en 0.6 mm. Este comportamiento sugiere, al menos en este caso puntual, no hubo una variación térmica, lo que indica un carácter no dinámico de la fisura en el periodo evaluado.



Imagen 2. Levantamiento y registro de fisura No. 34 el día 04 de junio.



Imagen 1. Levantamiento y registro de fisura No. 34 el día 05 de junio.

De manera similar, la fisura No. 35 fue medida inicialmente el 4 de junio, registrando un espesor de 0.8 mm a una temperatura ambiente de 35.8 °C. Al repetirse la medición el 5 de junio, con una temperatura de 27.3 °C, no se detectó ninguna variación en el espesor, manteniéndose en 0.8 mm.



Imagen 3. Levantamiento y registro de fisura No. 35 el día 04 de junio.



Imagen 4. Levantamiento y registro de fisura No. 35 el día 05 de junio.

Asimismo, la fisura No. 6 presentó un espesor de 2.5 mm durante la medición realizada el 4 de junio, bajo una temperatura de 37.9 °C. Al verificarse nuevamente el 5 de junio, con una temperatura de 27.3 °C, se constató que el espesor permanece sin cambios.



*Imagen 5. Levantamiento y registro de fisura No. 6 el día 04 de junio.*



*Imagen 6. Levantamiento y registro de fisura No. 6 el día 05 de junio.*

La fisura No. 8 también fue evaluada durante este periodo, registrando un espesor de 2.5 mm el día 4 de junio con una temperatura de 36.9 °C. El día 5, a una temperatura de 27.2 °C, se observó que dicha fisura mantenía el mismo espesor, sin mostrar de expansión o contracción.



*Imagen 7. Levantamiento y registro de fisura No. 8 el día 04 de junio.*



*Imagen 8. Levantamiento y registro de fisura No. 8 el día 05 de junio.*

La fisura No. 18 fue medida el día 4 de junio con un espesor de 2 mm y una temperatura ambiente de 34.9 °C. Durante la inspección realizada el día 5 de junio, con una temperatura de 27.3 °C, se confirma que no hubo variaciones.



Imagen 9 Levantamiento y registro de fisura No. 18 el día 04 de junio.



Imagen 10 Levantamiento y registro de fisura No. 18 el día 05 de junio.

La fisura No. 21 registró un espesor de 1.5 mm el día 4 de junio, con una temperatura de 36.3 °C. En la revisión del día 5 de junio, bajo una temperatura de 27.8 °C, se mantuvo sin cambios.



Imagen 11 Levantamiento y registro de fisura No. 21 el día 04 de junio.



Imagen 12 Levantamiento y registro de fisura No. 21 el día 05 de junio.

La fisura No. 24 fue medida con un espesor de 2 mm a una temperatura de 36.7 °C el día 4 de junio. El día 5 de junio, con una temperatura de 27.6 °C, la fisura conservó el mismo espesor.



Imagen 13 Levantamiento y registro de fisura No. 24 el día 04 de junio.



Imagen 14 Levantamiento y registro de fisura No. 24 el día 05 de junio.

La fisura No. 31 presentó un espesor de 2.5 mm el día 4 de junio con una temperatura ambiente de 34.3 °C. El día 5 de junio, a una temperatura de 27.8 °C, se observó que el espesor no presentó cambios.



Imagen 15 Levantamiento y registro de fisura No. 31 el día 04 de junio.



Imagen 16 Levantamiento y registro de fisura No. 31 el día 05 de junio.

La fisura No. 32 fue registrada con un espesor de 1.5 mm el día 4 de junio a una temperatura de 35.0 °C, manteniéndose igual el día 5 de junio bajo una temperatura de 28.2 °C.



*Imagen 17 Levantamiento y registro de fisura No. 32 el día 04 de junio.*



*Imagen 18 Levantamiento y registro de fisura No. 32 el día 05 de junio.*

Finalmente, la fisura No. 33 presentó un espesor de más de 2.5 mm durante la inspección del día 4 de junio, a una temperatura de 32.2 °C. El 5 de junio, con una temperatura de 27.8 °C, la fisura mantuvo su dimensión sin alteraciones.



*Imagen 19 Levantamiento y registro de fisura No. 33 el día 04 de junio.*



*Imagen 20 Levantamiento y registro de fisura No. 33 el día 05 de junio.*

Los resultados obtenidos en todas estas fisuras, a pesar de haber sido expuestas a variaciones térmicas, no evidencian cambios en su apertura. Este comportamiento sugiere una condición no dinámica en el corto plazo, lo que podría ser indicativo de fisuras estabilizadas o inactivas, sin actividad estructural reciente asociada a las fluctuaciones térmicas.

Por lo que se concluye que no son fisuras/grietas dinámicas o activas en base a este levantamiento.

En este caso ya que no son dinámicas se aplicarán las recomendaciones de los especialistas de AQUIMSUR para el correcto uso del producto Sikadur-52.

Procedimiento recomendado en reporte AQUIMSUR (**documento anexo**):

### **Preparación de las fisuras:**

Verificar que el concreto tenga un mínimo de 28 días de edad y que las superficies estén sanas, limpias y libres de contaminantes (polvo, grasa, aceites u otros materiales que puedan afectar la adherencia). Realizar un corte en “V” a lo largo de la fisura, con un ancho y profundidad aproximados de 1 cm. Limpiar las fisuras con agua a presión o aire comprimido libre de aceite. En caso de fisuras en la cara inferior de la losa, calafatear con mortero epóxico de reparación, dejando puertos de salida para liberar aire. Una vez que se evidencie la salida de resina, cerrar los puertos y continuar con el vaciado hasta saturar completamente la fisura.

### **Preparación y aplicación de la resina Sikadur-52**

La temperatura del sustrato no debe superar los 30 °C. Se recomienda sombrear la zona durante el día y realizar el vaciado temprano por la mañana (entre 5:00 y 6:00 AM).

La temperatura de la resina tampoco debe superar los 30 °C. Mantener los envases en sombra y, si es necesario, colocarlos en un recipiente con hielo para reducir su temperatura. Utilizar un termómetro infrarrojo para verificar la temperatura.

Habilitar una mesa de trabajo sombreada en el área de vaciado, para realizar el pesaje, mezclado y aplicación de la resina.

Pesar las partes A y B por separado en proporción 2:1 en peso. Mezclar ambas en un recipiente limpio durante 3 minutos, de forma manual o con agitador mecánico. Evitar preparar mezclas grandes, ya que la vida útil de la mezcla es de aproximadamente 30 minutos a 20 °C, reduciéndose conforme aumenta la temperatura ambiente.

Verter la mezcla de Sikadur-52 sobre las fisuras preparadas hasta saturar completamente y alcanzar el nivel de la losa. El exceso puede eliminarse posteriormente con disco de desbaste.

Es importante utilizar equipo de protección, como guantes con resistencia a productos epóxicos, gafas completas, y el equipo general de protección y trabajo en alturas.

Consultar la ficha técnica oficial del producto para validar los datos y condiciones específicas de aplicación.

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sikadur®-52 MX

Base epóxica para inyección y elaboración de morteros epóxicos.

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**Sikadur®-52 MX** es un sistema de dos componentes, a base de resina epóxica modificada, exento de solventes, de excelente fluidez. Se utiliza para inyecciones de grietas en concreto y también como base para confeccionar morteros epóxicos de reparación.

### USOS

Sikadur®-52 MX puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

- En reparaciones, con excelente adherencia al concreto, mortero, piedra, acero, hierro y madera.
- En inyecciones de grietas sin movimiento, en presas, puentes, pavimentos, pilotes, elementos prefabricados y pretensados, construcciones en general, para proteger del ingreso de contaminantes o recuperar monolitismo en elementos agrietados.
- Como base para la elaboración de morteros epóxicos

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Elevado poder de penetración en fisuras muy angostas.
- Alta adherencia y resistencia mecánica.
- Puede ser aplicado sobre superficies saturadas, superficialmente secas.
- No tiene contracción durante su endurecimiento.
- Excelente resistencia en pocas horas.
- No contiene solventes.
- Por su gran fluidez, el **Sikadur®-52 MX** puede ser inyectado por gravedad o presión en fisuras sin movimiento

### CERTIFICADOS / NORMAS

- **Sikadur®-52 MX** cumple con la norma **ASTM C 881 - 78** Tipo I grado 2 clase B+C.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación                  | Unidad (componentes A + B) de 1 kg<br>Unidad (componentes A + B) de 5 kg                                                                     |
| Color                         | Parte A: amarillo transparente<br>Parte B: ámbar transparente<br>Mezcla (A + B): amarillo transparente                                       |
| Conservación                  | Dos (2) años en su envase original.                                                                                                          |
| Condiciones de Almacenamiento | <b>Sikadur®-52 MX</b> debe ser almacenado en su envase original bien cerrado en lugar seco y bajo techo, a temperatura entre 5 °C y 30 °C. . |
| Densidad                      | Part A: 1.1 kg/l<br>Part B: 1.1 kg/l<br>1.1 kg/l (parte A+B mezclada)                                                                        |
| Viscosidad                    | 280 CPS @20 °C.                                                                                                                              |

## INFORMACION TECNICA

|                          |                                         |              |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Resistencia a Compresión | @ 28 días aprox. 500 kg/cm <sup>2</sup> | (ASTM D-695) |
| Temperatura de Servicio  | +5 °C min. / +30 °C max.                |              |

## INFORMACION DE APLICACIÓN

|                         |                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proporción de la Mezcla | Parte A : parte B = 2 : 1 (en peso).                                                                                                                         |
| Consumo                 | El consumo de <b>Sikadur®-52 MX</b> depende del ancho y profundidad de las grietas, para 1 litro de relleno se requiere de 1.1 kg de <b>Sikadur®-52 MX</b> . |
| Temperatura del Soporte | +5 °C min. / +30 °C max.                                                                                                                                     |
| Vida de la mezcla       | 30 minutos @20 °C.                                                                                                                                           |

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### NOTES ON INSTALLATION

Máximo ancho de grietas a ser inyectada: 5 mm

Mínima temperatura del sustrato: 5 °C

Máxima temperatura del sustrato: 30 °C

### CALIDAD DEL SOPORTE

Al momento de efectuar la inyección, el concreto debe tener a lo menos 28 días y las superficies de la grieta deben encontrarse sanas, exentas de polvo, grasa, aceite o cualquier impregnación que pueda actuar como elemento que pueda inhibir una buena adherencia.

Para la limpieza es conveniente tratar las grietas con agua a presión y/o aire comprimido exento de aceite. Existen dos métodos para efectuar una reparación de grietas:

- Por gravedad
- Mediante presión

El relleno por gravedad se puede emplear en elementos horizontales y fisuras cuyo ancho es superior a 0.5 mm y consiste fundamentalmente en formar a lo largo de la fisura un canal con un sellador **Sikaflex®**, cemento o yeso, vertiendo en este canal el **Sikadur®-52 MX** tantas veces sea necesario hasta que la grieta quede

rellena.

El método por presión se aplica tanto en elementos horizontales como en elementos verticales, colocando las Boquillas de Inyección **Sikadur®** a lo largo de la grieta, adhiriéndolas y sellando todo el resto de la grieta con **Sikadur®-31**. El **Sikadur®-52 MX** se inyecta por las boquillas instaladas hasta completar el relleno de la grieta. Al momento de aplicar **Sikadur®-32 Gel** el concreto debe encontrarse limpio, exento de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, grasa, pintura, etc., firme y sano con respecto a sus resistencias mecánicas.

La superficie del concreto debe limpiarse en forma cuidadosa hasta llegar al material sano, eliminando totalmente la lechada superficial; esta operación se puede realizar con chorro de agua y/o arena, carda metálica, escarificado manual o mecánico, copa de desbaste, etc. La superficie a unir debe quedar rugosa.

### MEZCLADO

- Se deben mezclar totalmente los contenidos de los envases de la resina y el endurecedor (partes A y B) en un recipiente seco y limpio, agitando en forma manual o mecánica durante 3 minutos hasta obtener una mezcla homogénea.
- En caso de que el volumen a utilizar sea inferior a la unidad predosificada, se podrán subdividir los componentes respetando en forma rigurosa las propor-

ciones indicadas en los datos técnicos.

## METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Para inyección por gravedad se debe verter el **Sika-dur®-52 MX** directamente a la grieta, hasta constatar un completo llenado.

La inyección por presión se debe iniciar cuando el adhesivo para las boquillas y el sellado esté endurecido (24 horas). Se debe inyectar desde la boquilla que se encuentre en el punto más bajo. La velocidad de inyección debe ser lenta y con una presión constante hasta que el líquido aparezca por la boquilla siguiente, se sella la primera boquilla con su tapón (en donde se comenzó) y se continúa la inyección por la boquilla siguiente, repitiendo la operación en forma similar y consecutiva hasta finalizar la obstrucción de todas las boquillas.

Para el caso de grietas que atraviesan, se deben considerar boquillas de control en la cara opuesta del elemento a inyectar, siempre que esto sea posible.

## LIMITACIONES

Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes apropiados, lentes de seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relativos a la seguridad.

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y los usos recomendados para este producto pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja de datos del producto local para conocer los datos y usos exactos del producto.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este

producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)"

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)"

**Sika Mexicana S.A. de C.V.**

Carretera Libre a Celaya Km. 8.5  
Fraccionamiento Industrial Balvanera  
76920 Corregidora, Queretaro  
México  
800 123-7452

**Hoja De Datos Del Producto**  
**Sikadur®-52 MX**  
Febrero 2019, Versión 01.01  
020707030010000076

Sikadur-52MX-es-MX-(02-2019)-1-1.pdf

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# SikaTop®-550 Seal

(anteriormente MSeal 550)

Revestimiento acrílico cementicio impermeabilizante

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaTop®-550 Seal es un recubrimiento cemento-so modificado con acrílico de dos componentes que requiere mezclarse en el sitio para formar un producto que impermeabiliza y repavimentar concreto, mampostería y la mayoría de los demás materiales de construcción. Se puede aplicar con brocha rígida, rodillo o llana, formando un recubrimiento impermeable.

SikaTop®-550 Seal proporciona una barrera efectiva contra sales disueltas en agua y gases atmosféricos.

Aplicado de forma fluida, SikaTop®-550 Seal proporciona una membrana impermeable resistente, sin juntas y duradera.

SikaTop®-550 Seal está compuesto por cementos especialmente seleccionados, arena de sílice y rellenos reactivos suministrados en forma de polvo junto con un componente líquido de copolímeros acrílicos y agentes humectantes mezclados.

Adecuado para su uso en condiciones climáticas calurosas y tropicales.

### USOS

- Como revestimiento impermeable para estructuras que retienen agua.
- Para recubrir canales de agua mar (salada).
- Para impermeabilización y protección contra agua salobre.
- Como soporte para mármol y granito para

prevenir la infiltración de agua y así evitar manchas en la superficie.

- Para proporcionar protección a las superficies de concreto contra la carbonatación y el ataque de cloruro.
- Para proporcionar protección a los cimientos.
- Para impermeabilización de áreas húmedas bajo azulejos.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar con brocha o con llana fina
- No se requiere agua adicional
- Excelente adherencia a diversos sustratos
- Apto para contacto con agua potable
- Transpirable: mientras repele el agua, permite que el sustrato respire
- Alta resistencia a la difusión de iones cloruro
- A diferencia de los recubrimientos convencionales que requieren un curado de 7 a 28 días del concreto, SikaTop®-550 Seal se puede aplicar al concreto con 24 horas de edad, lo que proporciona protección inmediata.

### CERTIFICADOS / NORMAS

- BS 6920: Parte 1 2000 - Apto para uso en contacto con agua potable.
- SikaTop®-550 Seal está certificado de acuerdo con "Materiales de baja emisión según Al Sa'fat - Sistema de Evaluación de Edificios Verdes de Dubai" por el Laboratorio Central de Dubai (DCL).

## INFORMACION DEL PRODUCTO

|                               |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaración de Producto       | Cementos especialmente seleccionados, arena de sílice y rellenos reactivos.                                                                      |
| Base Química                  | Componente A: Polvo<br>Componente B: Líquido                                                                                                     |
| Presentación                  | Unidades premezcladas de 20 kg<br>Parte A (líquido) 5.0 kg<br>Parte B (polvo) 15.0 kg                                                            |
| Conservación                  | Un mínimo de 9 meses a partir de la fecha de producción si se almacena adecuadamente en envases originales sellados y sin daños.                 |
| Condiciones de Almacenamiento | Almacene en su envase original sin abrir en condiciones frescas y secas, entre +5 °C y +35 °C. Proteja de la luz solar directa y de las heladas. |
| Apariencia / Color            | Disponible en tres colores: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gris Claro</li><li>▪ Blanco</li><li>▪ Gris Oscuro</li></ul>                  |
| Densidad                      | ~ 1.82 kg/l (mortero fresco a +25°C)                                                                                                             |

## INFORMACION TECNICA

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Permeabilidad                          | < 0.1 kg (m <sup>2</sup> xh <sup>0.5</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (BS EN 1062-3: 2008)                                                         |
| Penetración de Agua bajo Presión       | Nil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (BS EN 12390 Part 8: 2009)                                                   |
| Permeabilidad al CO <sub>2</sub>       | > 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (BS EN 1062-6: 2002 Método A)<br>Espesor equivalente de la capa de aire (SD) |
| Resistencia a Difusión del Ión Cloruro | SikaTop®-550 Seal proporciona una barrera efectiva contra sales disueltas en agua, como cloruros y sulfatos..<br>Nota: Evaluaciones independientes han demostrado que incluso después de 12 meses de inmersión constante, el coeficiente de difusión de iones de cloruro no pudo ser medido para SikaTop®-550 Seal.                                         |                                                                              |
| Chloride Ion Ingress                   | No medible después de 24 meses de pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| Resistencia Química                    | SikaTop®-550 Seal posee una resistencia excepcional al desgaste y a la intemperie, y una buena resistencia al hidróxido de sodio, cloruro de calcio y sales para deshielo. Las superficies recubiertas con SikaTop®-550 Seal exhiben una buena resistencia a ácidos suaves.                                                                                 |                                                                              |
| Resistencia a Carbonatación            | SikaTop®-550 Seal es una barrera extremadamente efectiva contra los gases ácidos atmosféricos que causan carbonatación en estructuras de concreto.<br>SikaTop®-550 Seal aplicado a una tasa de 1.8 kg/m <sup>2</sup> proporciona un espesor equivalente de capa de aire para la difusión de dióxido de carbono (R) de 92 m. El valor mínimo aceptado para R |                                                                              |

## INFORMACION DE APLICACIÓN

|                                   |                                                              |          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo                           | ~1.8 kg/m <sup>2</sup> con un espesor de 1 mm                |          |
| Espesor de Capa                   | 1 mm con un espesor constante para cada capa, mínimo 2 capas |          |
| Temperatura Ambiente              | +5°C min. / 40°C max.                                        |          |
| Temperatura del Soporte           | +5°C min. / 40°C max.                                        |          |
| Tiempo de Espera / Repintabilidad | Tiempo de espera entre capas:                                |          |
|                                   | +20°C                                                        | ~6 horas |
|                                   | +30°C                                                        | ~3 horas |

## NOTAS

- Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.
- Internal Reference - Version: BASF\_CC-UAE/SI\_550\_12\_94/v6/07\_17/v7/04\_18/v8/12\_18/v9/09\_19

## LIMITACIONES

- Se recomienda la aplicación mediante pulverización para áreas grandes; para obtener detalles, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de Sika.
- En caso de que se vayan a realizar trabajos de revestimiento posterior en superficies verticales, contacte al representante local de Sika para obtener asesoramiento.
- Evite la aplicación bajo la luz solar directa y/o en condiciones de viento fuerte.
- No añada agua bajo ninguna circunstancia.
- No mezcle parcialmente, mezcle solo kits completos.
- Proteja el material recién aplicado de las condiciones de congelación y de la lluvia, etc.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)"

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Los sustratos deben estar estructuralmente sólidos, limpios, secos y libres de cualquier contaminante como suciedad, aceite, grasa, lechada de cemento, recubrimientos y otros tratamientos de superficie, etc. Limpie las superficies mediante limpieza con chorro de arena, chorro de agua a alta presión (400 bar), cepillado con alambre, lijado, etc., para eliminar todos los recubrimientos anteriores, cualquier rastro de grasa, óxido, agentes desmoldantes, lechada de cemento y cualquier otro material que pueda reducir la adherencia. Todos los depósitos de polvo resultantes de esta preparación también deben ser eliminados, ya sea mediante aspiración. Repare los sustratos de concreto, si es necesario, con un mortero cementicio apropiado de la gama de materiales de reparación SikaEmaco®, SikaRep® o Sika MonoTop®. Para aplicaciones en climas / entornos calurosos y/o en sustratos absorbentes, humedezca bien la superficie inmediatamente antes de la aplicación del producto, pero evite cualquier acumulación / agua estancada en la superficie, no debe estar húmeda al tacto y

no debe presentar un aspecto mate oscuro / húmedo, es decir, debe estar seca superficialmente saturada (SSS).

## MEZCLADO

SikaTop®-550 Seal se puede mezclar con un mezclador eléctrico de baja velocidad (~500 r.p.m.). Agite cuidadosamente el componente B antes de usar. Luego, vierta aproximadamente la mitad del componente B en un recipiente de mezcla adecuado y añada lentamente el componente A mientras mezcla. Cuando esté homogéneo, agregue la cantidad restante del componente B y mezcle a fondo durante al menos 3 minutos, hasta que se alcance la consistencia adecuada sin grumos.

No añada agua adicional ni otros ingredientes; cada unidad de embalaje debe ser completamente mezclada.

## METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

### Como lechada:

- Aplique la primera capa de SikaTop®-550 Seal mezclado ya sea mecánicamente, por pulverización o a mano utilizando un cepillo rígido. Aplique en la misma dirección.
- Aplique la segunda capa de SikaTop®-550 Seal en dirección transversal a la aplicación de la primera capa, tan pronto como la primera capa se haya endurecido.

### Como mortero:

- Cuando SikaTop®-550 Seal se aplica con llana (por ejemplo, para un acabado de superficie lisa), aplique 2 capas en dirección transversal.
- Aplique la segunda capa de SikaTop®-550 Seal tan pronto como la primera capa se haya endurecido.

Como relleno de poros / oquedades:

- Extienda cuidadosamente con llana en los poros / oquedades de la superficie.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso.

El material endurecido / curado solo puede ser removido mecánicamente.

## RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.  
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5  
Fraccionamiento Industrial Balvanera  
76920 Corregidora, Queretaro  
México  
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto  
SikaTop®-550 Seal  
Septiembre 2024, Versión 03.01  
020701000000002024

SikaTop-550Seal-es-MX-(09-2024)-3-1.pdf



# Mapeflex MS45

**Sellador y adhesivo elástico híbrido, a base de polímeros modificados con silanos, monocomponente, tixotrópico, de alto módulo elástico y de rápido endurecimiento. Incluso sobre soportes húmedos**



## CAMPOS DE APLICACIÓN

**Mapeflex MS45** está específicamente formulado para sellar juntas de dilatación, de unión y de fraccionamiento, tanto sobre superficies horizontales como verticales. También es recomendable para el encolado elástico entre todos los materiales más comunes de la construcción, ya sean de la misma o de distinta naturaleza, tanto en interiores como en exteriores, en sustitución o integración de fijaciones mecánicas.

### Algunos ejemplos de aplicación

#### Utilizado como sellador:

- Sellado de juntas de dilatación, de unión o fraccionamiento sujetas a movimientos de hasta el 20% de la anchura media de la junta.

Las aplicaciones más frecuentes pueden ser en:

- fachadas tradicionales;
- fachadas ventiladas;
- pavimentos de edificios de viviendas e industriales, incluso sometidos al tráfico de vehículos pesados;
- carpinterías;
- grietas y fisuras;
- juntas pintables;
- cubiertas metálicas y obras de metalistería.

#### Utilizado como adhesivo elástico:

Aplicado en un espesor de hasta 3 mm adhiere elásticamente todos los materiales de la construcción, incluidas muchas materias plásticas.

La elevada adherencia sin imprimador y su rápida polimerización permiten utilizar **Mapeflex MS45** con facilidad y sencillez en el montaje de componentes de

la construcción y en el encolado de acabados y detalles constructivos, tanto en interiores como en exteriores.

Se adhiere sin imprimador sobre:

- cemento y derivados;
- ladrillos cerámicos;
- acero;
- cobre;
- aluminio;
- superficies pintadas en general;
- vidrios y espejos;
- yeso;
- madera y derivados;
- cerámica y clínker;
- materiales aislantes en general;
- muchas materias plásticas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Mapeflex MS45** es un adhesivo y sellador tixotrópico realizado con polímeros modificados con silanos y, por lo tanto, exentos de siliconas e isocianatos.

Respecto a los formulados poliuretánicos,

**Mapeflex MS45** garantiza una extrusión y alisado superficial más fáciles (sobre todo con bajas temperaturas ambientales), unos mayores intervalos de temperaturas de utilización, ningún peligro de formación de burbujas incluso con elevada humedad, mayor compatibilidad sobre soportes húmedos en fase de colocación, una superior resistencia a los rayos UV, un endurecimiento superficial más rápido, una mejor conservación y el uso de los cartuchos habituales de plástico.

Respecto a los formulados silicónicos neutros, **Mapeflex MS45** ofrece mayor adherencia a los soportes de construcción compactos o absorbentes,

# Mapeflex MS45

una drástica reducción en la captación de polvo superficial, una mayor resistencia mecánica a la tracción y al corte. Acepta el pintado con las pinturas elastoméricas habituales para la construcción. Recomendamos efectuar pruebas previas para verificar la compatibilidad entre el adhesivo y la pintura.

**Mapeflex MS45** cumple la norma EN 15651-1 ("Selladores para elementos de fachada") con prestaciones F-EXT-INT-CC y la norma EN 15651-4 ("Selladores para pasos peatonales") con prestaciones PW-EXT-INT-CC.

**Mapeflex MS45** está exento de disolventes, tiene una bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (EC1 R Plus según el GEV Institut) y se caracteriza por elevadas resistencias mecánicas según la ISO 11600 (clase F20 HM).

**Mapeflex MS45** se puede aplicar incluso sobre soportes temporalmente húmedos a causa de condiciones no ideales de exposición (lluvia reciente, contacto con agua, humedad atmosférica,...); en caso de humedad continua por remonte capilar, utilizar previamente **Primer FD**. En caso de aplicación sobre soportes húmedos o sometidos continuamente a inmersión, las prestaciones mecánicas del producto podrían ser significativamente inferiores con respecto a un funcionamiento en seco.

**Mapeflex MS45** endurece gracias a la reacción con la humedad del aire, sin ninguna emisión significativa de sustancia líquida o gaseosa peligrosa para el usuario o el medio ambiente: por esta razón, no requiere etiquetado de seguridad en su envase. El producto está listo para su uso y está disponible en cartuchos de plástico para aplicación mediante las pistolas de extrusión habituales.

## AVISOS IMPORTANTES

- No utilizar sobre superficies polvorientas ni friables.
- No utilizar sobre superficies mojadas.
- No utilizar sobre superficies sucias de aceites, grasas o desencofrantes, que podrían impedir la adherencia.
- No usar sobre superficies bituminosas en las que exista la posibilidad de exudación de aceites.
- No aplicar **Mapeflex MS45** con temperaturas inferiores a +5°C.
- En caso de pintado, verificar previamente la compatibilidad de la pintura con el sellador.
- En caso de sellados transparentes utilizar **Mapeflex MS Crystal**.

## MODO DE APLICACIÓN

### Preparación de la superficie a sellar o encolar

Todas las superficies a sellar o encolar deben ser sólidas y estar secas, libres de polvo y partes sueltas, exentas de aceites, grasas, ceras y pinturas viejas. Usado como sellador, es necesario que **Mapeflex MS45** se adhiera perfectamente solo a las paredes y no al fondo. Por eso, en caso de juntas sujetas a movimientos, insertar en el fondo de la

junta **Mapefoam**, cordón comprimible de polietileno expandido de célula cerrada, del diámetro adecuado, con el fin de dimensionar la profundidad del sellador de acuerdo con la tabla siguiente:

| ANCHURA DE LA JUNTA | PROFUNDIDAD DEL SELLADOR       |
|---------------------|--------------------------------|
| Hasta 10 mm         | Igual a la anchura             |
| De 11 a 20 mm       | Siempre 10 mm                  |
| Más de 20 mm        | Igual a la mitad de la anchura |

**Mapeflex MS45** soporta movimientos de trabajo de hasta el 20% de la anchura media de la junta sellada. Para movimientos de trabajo superiores utilizar **Mapeflex PU40**, sellador poliuretánico de bajo módulo elástico o **Mapesil LM**, sellador silicónico neutro de bajo módulo elástico.

Para evitar desbordamientos y con el fin de obtener un apreciado aspecto estético, se recomienda delimitar las juntas con cinta adhesiva y eliminarla inmediatamente después del alisado del sellador.

**Mapeflex MS45** posee una buena adherencia sobre la mayor parte de los soportes de la construcción ya sean absorbentes o compactos, siempre y cuando sean sólidos, estén libres de polvo de partes friables y de sustancias desencofrantes. Se recomienda el uso de **Primer FD** cuando las superficies sean inconsistentes, cuando las juntas vayan a estar sometidas a elevados esfuerzos mecánicos o a frecuentes y prolongadas inmersiones en agua.

Para aplicaciones sobre materiales plásticos se sugiere el uso de **Primer P** en combinación con un lijado superficial previo. Dada la gran cantidad y variedad de materiales plásticos aconsejamos, en cualquier caso, efectuar una prueba previa o contactar con el Servicio de Asistencia Técnica de MAPEI.

### Aplicación de Primer FD o Primer P

Aplicar con pincel sobre los bordes de la junta el imprimador adecuado en base al tipo de soporte, dejando que se seque completamente antes de extrudir **Mapeflex MS45**.

### Preparación y aplicación de Mapeflex MS45 utilizado como sellador

Insertar el cartucho en la correspondiente pistola de extrusión, cortar el extremo del cartucho, enroscar la boquilla de extrusión, cortarla a 45° según la sección de extrusión deseada, extrudir con continuidad el producto evitando la encapsulación de aire.

Inmediatamente después de la extrusión, alisar la superficie del producto utilizando un utensilio de perfil y tamaño adecuados, manteniéndolo constantemente mojado con agua y jabón.

### Preparación y aplicación de Mapeflex MS45 utilizado como



Encolado de perfiles de plástico en exteriores

## DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

### DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Clasificación según la EN 15651-1:     | F-EXT-INT-CC, clase 20 HM                |
| Clasificación según la EN 15651-4:     | PW-EXT-INT-CC, clase 20 HM               |
| Consistencia:                          | pasta tixotrópica                        |
| Colores:                               | blanco, gris 113 y marrón                |
| Densidad (g/cm³):                      | 1,47                                     |
| Residuo sólido (%):                    | 100                                      |
| Viscosidad Brookfield a +23°C (mPa·s): | 1.300.000 ± 200.000<br>(rotor F - rpm 5) |
| EMICODE:                               | EC1 R Plus - bajísima emisión            |

### DATOS DE APLICACIÓN (a +23°C y 50% H.R.)

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura de aplicación permitida: | de +5°C a +35°C                               |
| Libre de polvo:                      | 30 min                                        |
| Endurecimiento final:                | 3 mm / 24 h - 4,5 mm / 48 h - 8,5 mm / 7 días |
| Transitabilidad:                     | en función de la profundidad de la junta      |

### PRESTACIONES FINALES

|                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dureza Shore A (DIN 53505):                                                           | 36 ± 3           |
| Resistencia a la tracción (ISO 37 - type 3) (N/mm²):<br>- después de 28 días a +23°C: | 1,85             |
| Alargamiento de rotura (ISO 37- type 3) (%):<br>- después de 28 días a +23°C:         | 500              |
| Resistencia a los UV (ASTM C793):                                                     | excelente        |
| Temperatura de servicio:                                                              | de -40°C a +90°C |
| Elongación de servicio (continuo) (%):                                                | 20               |
| Módulo elástico a +23°C después de 28 días<br>(ISO 8339) (N/mm²):                     | 0,75             |
| Retorno elástico (%):                                                                 | 80               |

# Mapeflex MS45



## adhesivo elástico

Para elementos a encolar de superficie limitada, extrudir puntos sueltos del producto en el dorso de los mismos, presionándolos adecuadamente sobre el soporte para distribuir uniformemente la capa de adhesivo. Para elementos de gran superficie, extrudir cordones longitudinales y paralelos entre sí, con una distancia de aprox. 10-15 cm uno del otro, presionando para distribuir uniformemente la capa de adhesivo. El elemento encolado puede ser reposicionado durante los 20 minutos posteriores a la colocación, a una temperatura ambiente de +23°C. Para cargas elevadas o condiciones de colocación críticas, puede ser necesario utilizar instrumentos de sustentación provisionales (mordazas, puntales, etc.) durante 24 horas, a una temperatura ambiente de +23°C. Evitar realizar encolados con espesor superior a 3 mm.

## CONSUMO

### Utilizado como sellador:

Según las dimensiones de la junta. Ver tabla de consumos a continuación:

| TABLA DE CONSUMOS             |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensiones de la junta en mm | Metros lineales con cartucho de 300 ml |
| 5x5                           | 12                                     |
| 10x10                         | 3                                      |
| 15x10                         | 2                                      |
| 20x10                         | 1,5                                    |
| 25x12,5                       | 0,9                                    |
| 30x15                         | 0,6                                    |

### Empleado como adhesivo:

En función del método de encolado utilizado (por cordón o por puntos).

## Limpieza

Mapeflex MS45 puede ser eliminado de las superficies, de las herramientas, de la ropa, etc. con toluol o alcohol, antes de que se produzca la reacción de endurecimiento; después del endurecimiento sólo puede ser eliminado mecánicamente o con Pulicol 2000.

## PRESENTACIÓN

Caja de 12 unidades (cartuchos de 300 ml).

## COLORES

Mapeflex MS45 está disponible en los colores blanco, gris 113 y marrón.

## ALMACENAMIENTO

Mapeflex MS45, conservado en un lugar fresco y seco, tiene un tiempo de conservación de 15 meses.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Mapeflex MS45 no se considera peligroso según la normativa actual en materia de clasificación de las mezclas. Se recomienda usar guantes y gafas protectoras y seguir las precauciones habituales para la manipulación de productos químicos. Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

## ADVERTENCIA

*Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aún correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán confirmarse mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda la responsabilidad que pudiera derivar de su uso.*

Hacer referencia a la versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la web [www.mapei.com](http://www.mapei.com)



Este símbolo identifica los productos MAPEI con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles certificados por el GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), asociación alemana para el control de las emisiones de los productos para pavimentos.



Nuestro compromiso con el medio ambiente  
Los productos MAPEI ayudan a proyectistas y constructores a realizar proyectos innovadores certificados LEED "The Leadership in Energy and Environmental Design" de acuerdo con el U.S. Green Building Council.

**Las referencias relativas a este producto están disponibles bajo solicitud y en la web de Mapei [www.mapei.es](http://www.mapei.es) y [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley

428-2-2016 (E)



EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES



# Cement

Cemento Plástico Acrílico para el Resane de Grietas y Fisuras.

## DESCRIPCIÓN

THERMOTЕК® Cement es un resanador acrílico elastomérico de consistencia pastosa, elaborado a base de resinas acrílicas, cargas minerales seleccionados y adicionado con fibras sintéticas que al ser aplicados forman una excelente cobertura de protección de excelentes propiedades de adherencia y elasticidad.

## PRESENTACIÓN

Galón de 3.8 L  
Cubeta de 19 L

## DATOS TÉCNICOS

| Propiedades Físicas      | Valor              | Método      |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| Apariencia               | Pastosa            | INTERNO     |
| Tipo                     | Resanador Plástico | INTERNO     |
| Viscosidad, Penetrometro | 265 - 295          | ASTM D-2196 |
| pH                       | 9,0 ± 0,5          | ASTM E-70   |
| Sólidos en Peso, [%]     | 68,6 ± 2,0         | ASTM D-1644 |
| Densidad [gr/ml]         | 1,48 ± 0,03        | ASTM D-1475 |
| Secado al tacto [hr]     | 3                  | ASTM D-1640 |
| Secado Total [días]      | 7                  | ASTM D-1640 |
| Color                    | Blanco             | Interno     |

## VENTAJAS

- Mantiene su adherencia y elasticidad por largo tiempo en interiores o exteriores.
- Excelente resistencia al intemperismo.
- No escurre en aplicaciones verticales ni se cuelga debido al calor.
- Absorbe movimientos moderados de dilatación y contracción.
- Es un producto ecológico, ya que no contiene solventes orgánicos, no es flamable.

## HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Espátula, Brocha, Pistola de calafateo recargable.

## RENDIMIENTOS

Variable dependiendo del espesor y profundidad de la grieta.

## RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 45°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- No aplicar en grietas mayores a 1.0 cm de espesor y 0.6 cm de profundidad.

## USOS RECOMENDADOS

- Para rellenar, calafatear, emboquillar juntas y grietas entre diversos materiales utilizados en la construcción.
- Como sellador y recubrimiento de traslapes en techos de lámina metálica o de fibrocemento para sellar juntas entre paredes, techos, marcos, puertas, elementos prefabricados, entre otros.
- Puede usarse como sellador en juntas de elementos de concreto, mampostería, fibrocemento, cemento, etc.
- Excelente para sellar uniones de domos, salidas de tubería, bases de tinacos, uniones de ductos de aire acondicionado con la losa, bajantes pluviales y todas aquellas uniones y puntos críticos de la superficie a impermeabilizar.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

1. La superficie deberá estar libre de polvos, aceites, grasas, oxido, humedad, hongos y cualquier otro contaminante que afecte la adherencia.
2. Aplicar Thermotek® Sello o Thermotek® Sello Concentrado en toda la superficie a impermeabilizar utilizando un cepillo de ixtle o brocha.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

3. Aplicar THERMOTЕК® Cement por medio del espátula o calafateo, haciendo presionar sobre la grieta o fisura para que el material penetre y se ancle a la superficie, en caso de grietas o fisuras con tamaño mayor al descrito, se deberá utilizar material de relleno en el fondo antes de la aplicación.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
- Solicite atención médica de inmediato.



# Cement

Cemento Plástico Acrílico para el Resane de Grietas y Fisuras.

- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

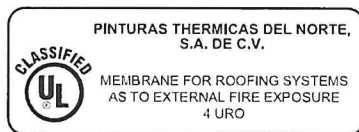
## ALMACENAMIENTO

Almacenaje máximo para venta en anaquel de 2 años contando a partir de la fecha de fabricación

## VIDA ÚTIL

La garantía depende del recubrimiento superior.

## CERTIFICADOS



## NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Termicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto THERMOTЕК® Cement contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: [grupothermotek.com](http://grupothermotek.com). La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Termicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el período de vigencia de la garantía, Pinturas Termicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Termicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Termicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.

Mérida Yucatán, a 23 de junio de 2025.

CONSTRUCTORA BONATTI  
AT'N: ING. LUIS GUARDADO

Asunto: Recomendaciones de colocación para SikaTop 550 Seal – Proyecto EMRyC Mérida IV  
Ubicación: Periférico Sur Manuel Berzunza, Mérida, Yucatán

**Estimado Ing. Guardado:**

Con base en los antecedentes identificados en el proceso de sellado de fisuras en la losa de azotea del edificio eléctrico de la obra *Mérida IV*, y con el objetivo de brindar una solución definitiva a las filtraciones de agua detectadas, me permito recomendar la aplicación del **impermeabilizante cementicio SikaTop® 550 Seal**.

Este producto es un recubrimiento base cemento, modificado con polímeros, formulado para resistir pequeños movimientos estructurales y para el puenteo de microfisuras. Entre sus principales aplicaciones se encuentran la impermeabilización interior de depósitos de agua, albercas, paredes de sótanos fisurados, zonas en contacto con agua freática, charolas de regaderas y elementos expuestos a humedad permanente.

De acuerdo con reportes de desempeño y durabilidad, este sistema ofrece una vida útil estimada de entre **15 y 20 años**, siempre que se aplique de forma correcta y bajo condiciones adecuadas. Por tratarse de un producto cementoso, **SikaTop® 550 Seal** puede emplearse como capa intermedia sobre la cual pueden colocarse morteros, rellenos cementicios o adhesivos para revestimientos cerámicos o pétreos.

**Es importante destacar que bajo ninguna circunstancia debe perforarse la capa impermeabilizante**, ya que esto comprometería su integridad. En caso de requerirse la colocación de niveles con clavos o varillas para la siguiente etapa, estos deben fijarse sin perforar la capa del impermeabilizante.

---

## **1. Herramientas requeridas:**

- 1 hidrolavadora.
- 2 mezcladoras eléctricas para morteros.
- 8 cubetas plásticas limpias (mínimo de 19 L).
- 6 espátulas de 1 pulgada.
- 4 extensiones para rodillo.
- 10 rodillos de felpa de 3/8".
- 4 rollos de cinta masking tape de 2".
- 4 pistolas calafateadoras para cartuchos de 300 ml.

## 2. Procedimiento de aplicación:

### Preparación del soporte:

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas, lechadas superficiales o contaminantes que afecten la adherencia. Se recomienda el uso de **hidrolavadora de alta presión** para este fin.
- En las **esquinas muro-muro** y **piso-muro**, se debe aplicar un cordón de **Mapeflex® MS 45** con una sección triangular, de aproximadamente 1 cm por lado, perfilado con espátula a 45°.
- Las aristas de **contratraves** deben redondearse mediante desbaste, logrando una curvatura de mínimo 1 cm de radio.
- Las fisuras con apertura menor o igual a 1 cm deberán rellenarse con **cemento acrílico Thermotek**, utilizando espátula y asegurando un sellado profundo mediante presión.

### Aplicación del impermeabilizante:

- El **SikaTop® 550 Seal** se aplicará en **dos capas** de 1 mm de espesor cada una, con una dosificación de **1.5 kg/m² por capa**.
- Cada kit contiene 30 kg:
  - Parte A: emulsión acrílica (10 kg)
  - Parte B: polvo cementoso (20 kg)
  - Rinde: aproximadamente **20 m² por capa** de 1 mm.
- Antes de comenzar, **marcar las áreas de 20 m²**, para asegurar una dosificación precisa por kit.

### Mezclado del producto:

- Verter completamente la parte A en un recipiente limpio.
- Agregar poco a poco la parte B mientras se mezcla con un **taladro de bajas revoluciones** equipado con aditamento tipo hélice, hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
- Para aplicación con brocha, se podrá adicionar **hasta 0.6 litros de agua limpia** por kit.
- Dejar reposar la mezcla 5 minutos (maduración) y remezclar brevemente antes de aplicar.

### Aplicación:

- Aplicar la primera capa con **rodillo de felpa de 3/8"** o brocha de 4" en áreas detalladas.
- Dejar secar mínimo **3 horas** antes de aplicar la segunda capa, preferentemente en dirección **transversal a la primera**.
- No aplicar sobre superficies calientes o expuestas directamente al sol sin protección.

### Curado:

- Para recubrir el impermeabilizante con mortero u otro material, esperar al menos **72 horas** después de aplicada la segunda capa.

### 3. Recomendaciones generales:

- Aun cuando está establecido en la ficha técnica que los límites de temperatura ambiente y del sustrato son de hasta 40 °C, es recomendable programar la aplicación del producto en las primeras horas del día, cuando la temperatura ambiente se mantiene alrededor de 30 °C o menor, y la temperatura del sustrato suele estar incluso por debajo de la del ambiente, Sin embargo, estas condiciones pueden cambiar rápidamente: primero aumenta la temperatura ambiente y, con el paso de las horas, la radiación solar directa incrementa considerablemente la temperatura del sustrato, acercándose a los límites recomendados.

Para mitigar este efecto, se recomienda la instalación de una sombra a lo largo de la losa. Esto permite reducir significativamente el aumento de temperatura del sustrato, al evitar su exposición directa a los rayos solares. De este modo, aunque la temperatura ambiente continúe en ascenso durante el día, el sustrato podrá mantenerse dentro del rango adecuado para la correcta aplicación y desempeño del SikaTop®-550 Seal.

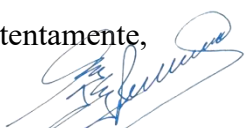
- No realizar mezclas parciales.
- Evitar interrupciones prolongadas entre mezclas o capas.
- Asegurar espesores de 1 mm por capa para garantizar el rendimiento y desempeño.
- Proteger la losa impermeabilizada de la radiación solar directa durante el fraguado.
- Cualquier perforación o daño en la capa impermeabilizante debe **repararse inmediatamente** antes de continuar con recubrimientos o rellenos.

### NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas.

Sin más comentarios por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

  
José Manuel Rubens Jimenez  
Aquimsur SA de CV